

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Отчет по лабораторной работе №5
Синтез оптимального наблюдателя
Фильтр Калмана и ЛКГ-синтез
Вариант 21

Выполнил студент
Проверил преподаватель

Мовчан Игорь Евгеньевич, R3480
Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Построение оптимального наблюдателя	2
2	Доказательство оптимальности	3
3	Изменение параметров шума	8
4	Проектирование LQG	12
5	Выводы	13

1 Построение оптимального наблюдателя

Рассмотрим объект управления с начальными условиями $x(0)$:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu + Gw \\ y = Cx + v \end{cases} \quad x(0) = [1 \ 0]^T$$

Здесь w и v - сигналы вида «белый шум» с нулевыми математическими ожиданиями $M\{w\} = M\{v\} = 0$ и автокорреляционными функциями $M\{w(t)w^T(\tau)\} = W\delta(t - \tau)$, $M\{v(t)v(\tau)\} = V\delta(t - \tau)$ с известными постоянными спектральными плотностями W и V .

Матрицы системы возьмём согласно варианту:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0], \quad G = I$$

Параметры шума примем следующими:

$$W = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad V = 3$$

Задача заключается в построении оптимального наблюдателя, генерирующего оценку $\hat{x}$:

$$\|x(t) - \hat{x}(t)\| \leq \Delta \quad \forall t \geq T$$

При принятых параметрах максимальной ошибки Δ и времени настройки наблюдателя T . Критерий оптимальности представлен следующим функционалом:

$$J = M\{e_H^T e_H\}, \quad e_H = x - \hat{x}$$

Для решения задачи используем наблюдатель, заданный структурой с начальными условиями $\hat{x}(0)$:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + L(y - C\hat{x}), \quad \hat{x}(0) = [0 \ 0]^T$$

Здесь матрица L рассчитывается на основе уравнения Риккати

$$\begin{cases} AP + PA^T + GWG^T - PC^TV^{-1}CP = 0 \\ L = PC^TV^{-1} \end{cases}$$

Решение уравнения даёт симметричную матрицу P :

$$P = \begin{bmatrix} 0.824 & 0.235 \\ 0.235 & 0.124 \end{bmatrix}$$

Матрица коэффициентов усиления наблюдателя L тогда:

$$L = PC^TV^{-1} = \begin{bmatrix} 0.275 \\ 0.078 \end{bmatrix}$$

Произведем моделирование замкнутой системы при гармоническом входе $u = \sin t$. Графики ошибок оценивания $e_{H1}(t)$, $e_{H2}(t)$ и текущего значения квадратичного критерия $J(t)$ приведены на рисунках 1-3. При этом значение $J = M\{e_H^T e_H\} \approx 0.9775$, которое рассчитывалось как среднее $J(t)$ на всём промежутке времени.

Можем видеть, что ошибки e_{Hi} имеют случайный характер возле нулевого положения, а критерий качества даёт какие-то ненулевые значения - в целом картина ожидаемая.

2 Доказательство оптимальности

Теперь отклоним расчётные значения L так, чтобы наблюдатель сохранил устойчивость. Возьмём следующие матрицы

$$L' = L + \begin{bmatrix} 1.25 \\ 1.25 \end{bmatrix}, \quad L'' = L - \begin{bmatrix} 1.25 \\ 1.25 \end{bmatrix}$$

Аналогично промоделируем их поведение при том же времени $t = 15$ секунд. Графики представлены на рисунках 4-9, а средние значения $J'(t)$ соответственно $J' \approx 1.5806$ и $J'' \approx 1.7959$.

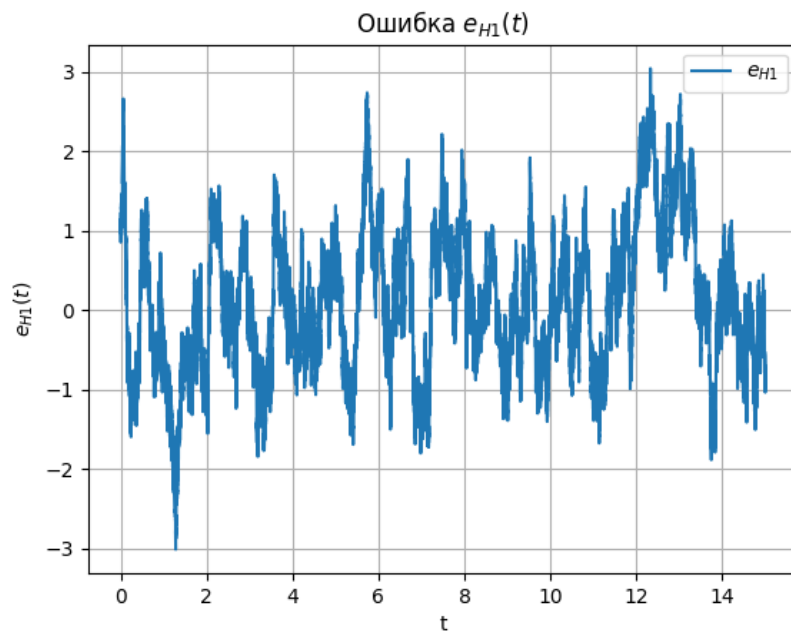


Рис. 1: График ошибки оценивания $e_{H1}(t)$

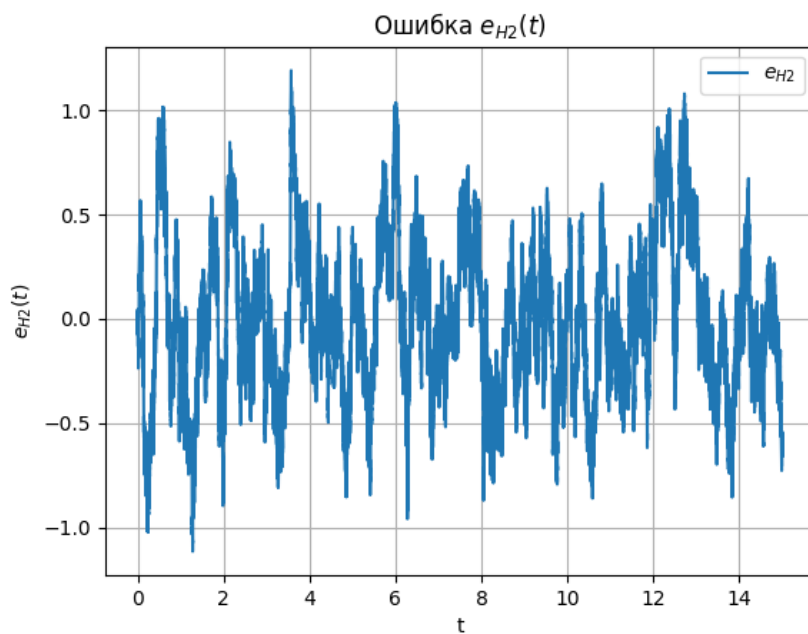
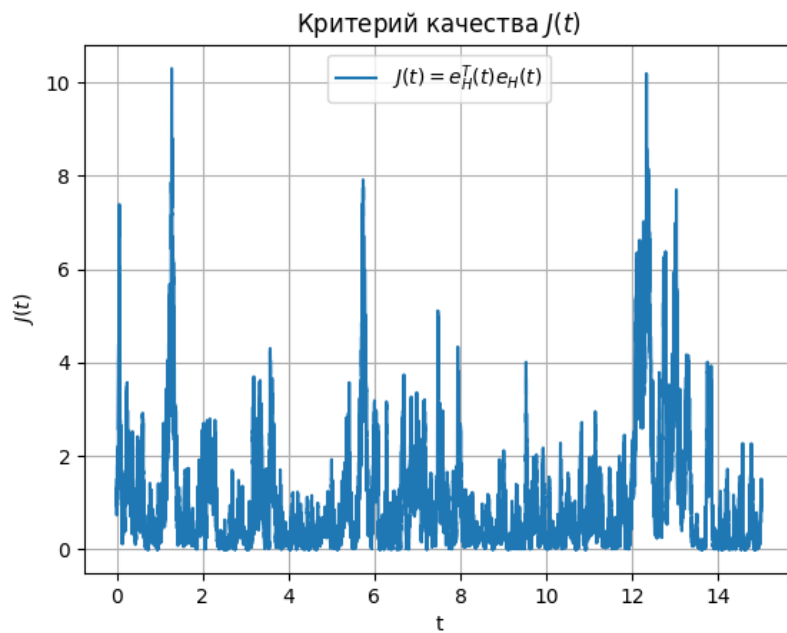


Рис. 2: График ошибки оценивания $e_{H2}(t)$

Рис. 3: График значения квадратичного критерия $J(t)$ Рис. 4: График ошибки оценивания $e_{H1}(t)$ при L'

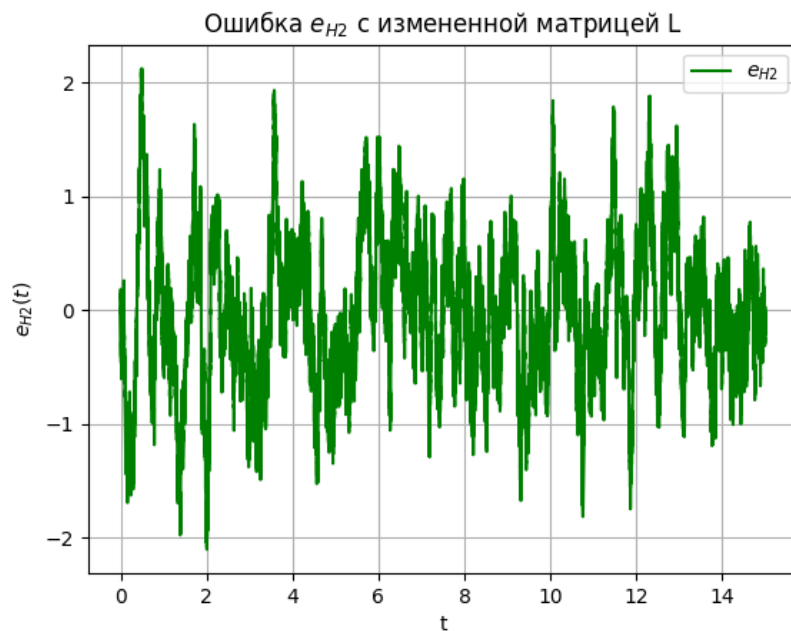


Рис. 5: График ошибки оценивания $e_{H2}(t)$ при L'



Рис. 6: График значения квадратичного критерия $J(t)$ при L'



Рис. 7: График ошибки оценивания $e_{H1}(t)$ при L''

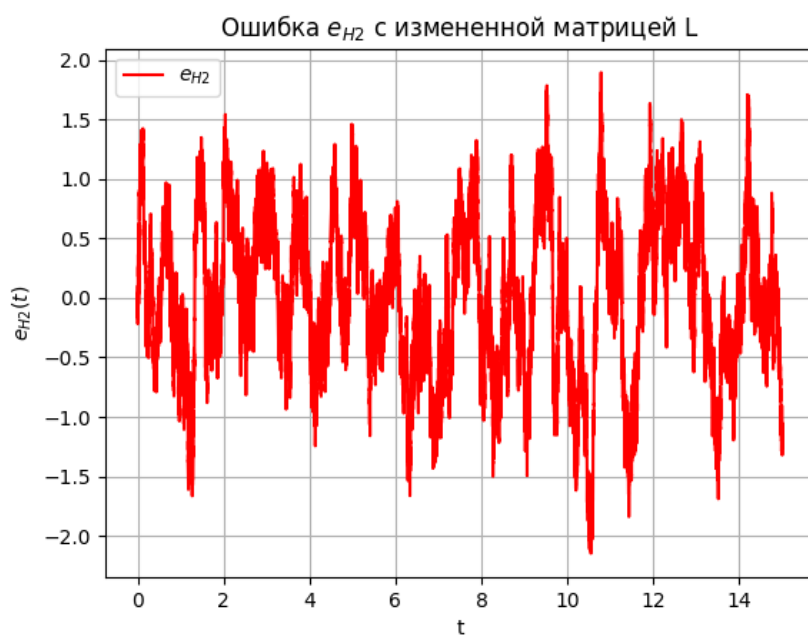


Рис. 8: График ошибки оценивания $e_{H2}(t)$ при L''



Рис. 9: График значения квадратичного критерия $J(t)$ при L''

Видим, что в среднем $J' > J$ и $J'' > J$ для J , найденного на предыдущем шаге, поэтому можем сказать, что в смысле критерия качества $J = M\{e_N^T e_N\}$ наблюдатель с матрицей усиления L является оптимальным.

Также стоит отметить, что чем более мы удаляемся от L , тем выше и это отклонение $J_{new} - J$, что ещё раз говорит об оптимальности построенного наблюдателя.

3 Изменение параметров шума

Теперь посмотрим, как матрицы W и параметр V влияют на наш наблюдатель. Для начала изменим W до

$$W' = 2W = \begin{bmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Тем самым мы увеличим шум, приходящий на состояния x_1 и x_2

Рис. 10: График ошибки оценивания $e_{H1}(t)$ при W' Рис. 11: График ошибки оценивания $e_{H2}(t)$ при W'



Рис. 12: График значения квадратичного критерия $J(t)$ при W'

системы. Моделирование представлено на рисунках 10-12. Отметим, что увеличился и критерий $J_{W'} \approx 1.8732$.

Это означает, что наблюдатель стал работать значительно хуже. Увеличение шума, действующего непосредственно на состояния системы, напрямую и существенно снижает точность их оценки. Система становится более "непредсказуемой" для наблюдателя, что приводит к росту среднего ошибки оценивания e_H .

Теперь отклоним и спектральную плотность V до

$$V' = 4V = 12$$

Тем самым мы увеличим шум, приходящий на выход y системы. Моделирование представлено на рисунках 13-15. Как и прежде, критерий качества немного увеличился до $J_{V'} \approx 1.0886$.

Это показывает, что наблюдатель относительно устойчив к помехам в измеряемом сигнале. Несмотря на то, что выходной сигнал y стал в четыре раза более "шумным" оптимальный наблюдатель все

Рис. 13: График ошибки оценивания $e_{H1}(t)$ при V' Рис. 14: График ошибки оценивания $e_{H2}(t)$ при V'



Рис. 15: График значения квадратичного критерия $J(t)$ при V'

еще способен эффективно фильтровать этот шум и давать хорошую оценку состояния.

4 Проектирование LQG

Теперь мы можем объединить результаты построения оптимального наблюдателя с результатами построения оптимального регулятора (LQR), который вычислялся на основе уравнения Риккати относительно положительно определенной матрицы $P \succ 0$:

$$\begin{cases} A^T P + P A + Q - P b r^{-1} b^T P = 0 \\ K = r^{-1} b^T P \end{cases}$$

При принятых $Q \succcurlyeq 0$ и $r > 0$ из варианта

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad r = 5$$

Откуда матрица обратных связей

$$K = [1.8715 \quad 0.3934]$$

В итоге получим линейно квадратичный гауссовский регулятор $u = -K\hat{x}$ на основе наблюдателя состояния $\hat{x}$.

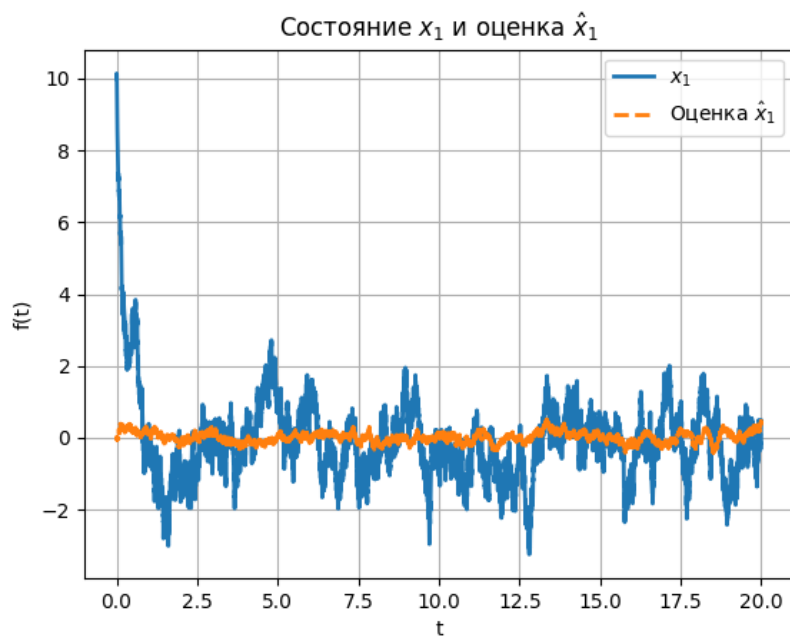
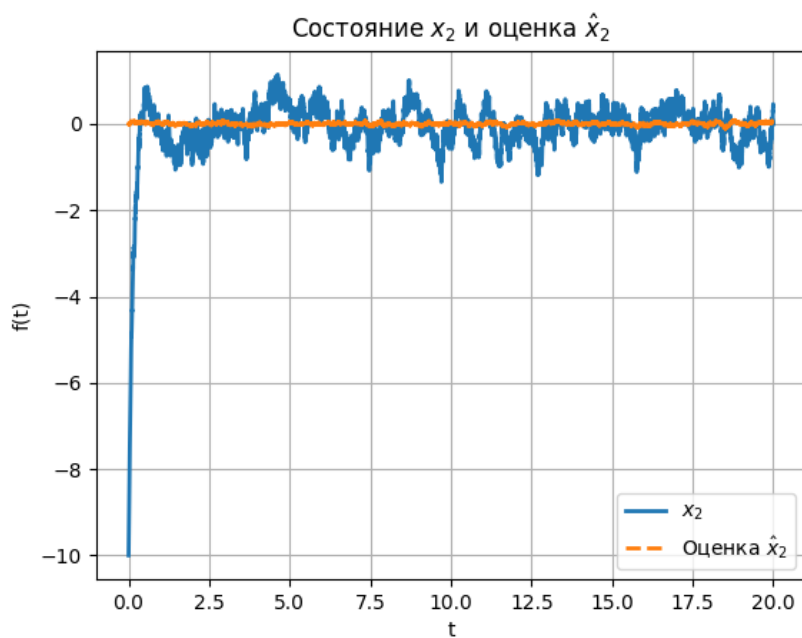
Результаты моделирования приведены на рисунках 16-18. Для наглядности стабилизации были взяты начальные условия $x(0) = [10 \quad -10]^T$. Можем видеть, что регулятор успешно справляется с поставленной задачей, стабилизируя систему лишь по выходу.



Рис. 16: График состояний $u(t)$ системы и наблюдателя

5 Выводы

В ходе лабораторной работы был синтезирован и исследован оптимальный наблюдатель состояния для линейной системы, подверженной действию белых шумов. Его оптимальность была доказана

Рис. 17: График состояний $x_1(t)$ системы и наблюдателяРис. 18: График состояний $x_2(t)$ системы и наблюдателя

путем сравнения квадратичного критерия ошибки с аналогичными показателями для наблюдателей с отклоненными параметрами. В заключение, на основе разработанного наблюдателя был успешно синтезирован и протестирован линейно-квадратичный гауссовский регулятор, который продемонстрировал эффективную стабилизацию объекта управления, используя только оценки состояния.